

**Devoir de Chimie - 1ère spé****Note :** / 20**Consignes et données:**

- Si vous bénéficiez d'un PAP vous ne traiterez pas le dernier exercice (exercice 4). Votre note sera ramenée sur 20.
- Les résultats numériques seront soulignés
- Données:  $N_A = 6.0 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  ;  $M_C = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M_O = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M_H = 1,00 \text{ g mol}^{-1}$

**Exercice 1 (2,5 pts)**

L'huile d'olive peut être considérée comme de l'acide oléique pur. L'acide oléique a pour formule brute  $C_{18}H_{34}O_2$ . On dispose d'une bouteille d'un litre d'huile d'olive.

La masse volumique de l'acide oléique vaut  $0,898 \text{ g/mL}$ .

1. Calculer la masse d'acide oléique contenue dans la bouteille.
2. Calculer la masse molaire de l'acide oléique.
3. Quel est le nombre de molécules d'acide oléique présentes dans la bouteille ?
4. Quelle est alors la masse d'une molécule d'acide oléique ?

**Exercice 2 (2 pts)**

Parmi les 4 propositions ci-dessous à propos de dilutions, trouver celles qui sont vraies et corriger celles qui sont fausses:

1. Pour diluer deux fois une solution de  $100,0 \text{ mL}$  d'eau sucrée, il suffit de lui ajouter  $100,0 \text{ mL}$  d'eau.
2. Pour prélever précisément un volume de solution mère, on utilise une fiole jaugée.
3. Pour diluer 10 fois une solution d'eau sucrée d'un litre, il faut lui ajouter 10 litres d'eau.
4. Pour obtenir  $5,0 \text{ L}$  de solution fille après la dilution d'un facteur 20 d'une solution mère, il faut au départ  $50,0 \text{ mL}$  de solution mère.

**Exercice 3 (10 pts)****La Bétadine® : vérifier l'étiquette par spectrophotométrie**

La Bétadine® est un antiseptique utilisé pour désinfecter les plaies. Son principe actif est le **diiode**  $I_2$  : c'est lui qui tue les microbes et qui donne à la solution sa couleur.

Sur le flacon, le fabricant indique : « *polyvidone iodée : 10 g pour 100 mL* ». On admet qu'une molécule de polyvidone iodée apporte une molécule de diiode : la concentration en diiode de la Bétadine® est donc égale à sa concentration en polyvidone iodée.

**Objectif :** vérifier l'indication du fabricant à l'aide d'un spectrophotomètre.

**Donnée :** masse molaire de la polyvidone iodée :  $M = 2\,362,8 \text{ g mol}^{-1}$ .

**A. Couleur de la solution de diiode**

On donne ci-dessous le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de diiode (à gauche) et un cercle chromatique (à droite).

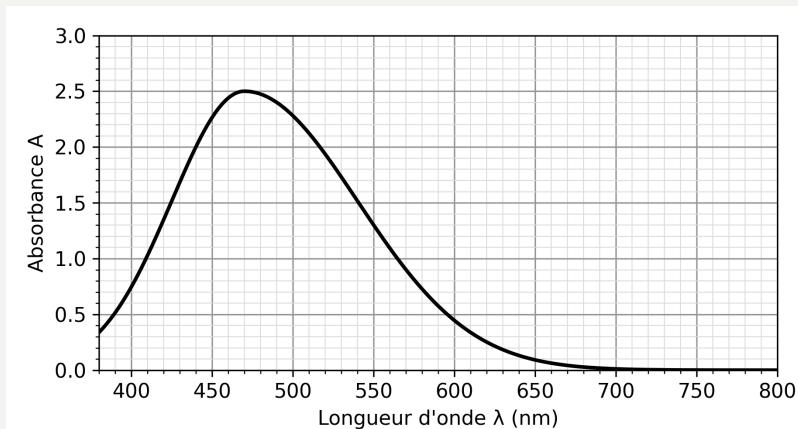


Fig. 1. – Spectre d'absorption du diiode

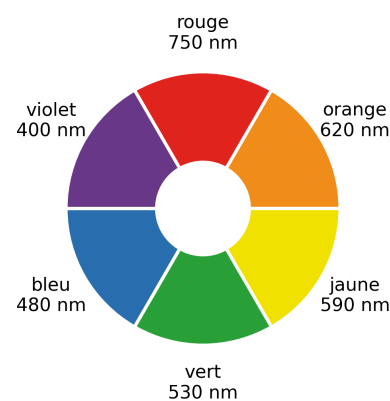


Fig. 2. – Cercle chromatique

1. Relever la longueur d'onde  $\lambda_{\max}$  pour laquelle l'absorbance de la solution de diiode est maximale. À quelle couleur correspond-elle ?

2. À l'aide du cercle chromatique, en déduire la couleur de la solution de diiode. Justifier.

3. Les mesures d'absorbance seront réalisées à une seule longueur d'onde. Laquelle faut-il choisir ? Justifier.

### B. Préparation d'une solution étalon par dilution

On dispose d'une solution mère  $S_0$  de diiode de concentration  $C_0 = 2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . On souhaite préparer une solution fille  $S_3$  de concentration  $C_3 = 0,40 \text{ mmol L}^{-1}$ .

Matériel disponible : pipettes jaugées de 5,0 ; 10,0 ; 20,0 et 25,0 mL – fioles jaugées de 50,0 ; 100,0 et 250,0 mL – béchers – pipette Pasteur – eau distillée.

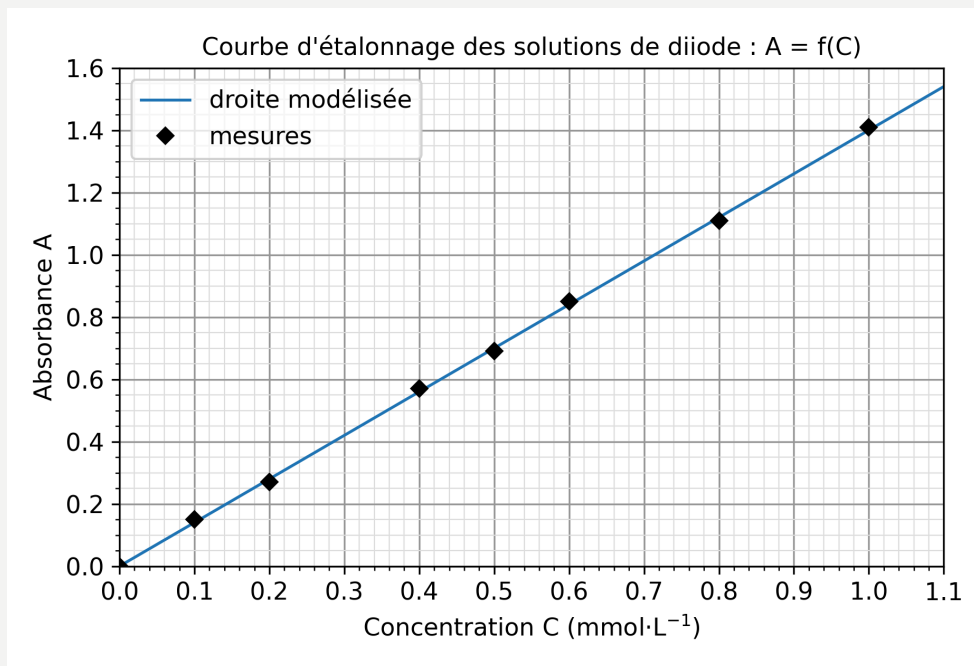
4. Convertir  $C_3$  en  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , puis calculer le facteur de dilution  $F$ .

5. Choisir, en justifiant par un calcul, la pipette jaugée et la fiole jaugée à utiliser.

6. Rédiger le protocole de préparation de la solution  $S_3$ .

### C. Exploitation de la loi de Beer-Lambert

On prépare de la même façon plusieurs solutions étalons de diiode, puis on mesure leur absorbance à la longueur d'onde choisie à la question 3. On obtient la courbe d'étalonnage ci-dessous.



7. Énoncer la loi de Beer-Lambert en précisant la signification et l'unité de chaque grandeur.
8. La courbe d'étalonnage est-elle en accord avec cette loi ? Justifier.
9. Déterminer le coefficient directeur  $k$  de la droite modélisée, en précisant son unité. Écrire la relation entre  $A$  et  $C$  correspondant à cette droite.

#### D. Retour au produit commercial

La Bétadine® est trop concentrée pour que son absorbance soit mesurée directement : on la dilue 200 fois. L'absorbance de la solution diluée, mesurée dans les mêmes conditions, vaut  $A_d = 0,30$ .

10. À l'aide de la relation obtenue à la question 9, déterminer la concentration  $C_d$  en diode de la solution diluée.
11. En déduire la concentration  $C_B$  en diode de la Bétadine® commerciale, en  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .
12. À partir de l'indication du fabricant, calculer la concentration en masse  $C_m$  de polyvidone iodée dans la Bétadine®, puis sa concentration en quantité de matière  $C_{\text{fab}}$ . Comparer  $C_{\text{fab}}$  à  $C_B$  et conclure.

#### Exercice 4 (5,5 pts)

**Le Dakin® : un autre antiseptique coloré** (exercice non traité par les élèves bénéficiant d'un PAP)

Le Dakin® est une solution antiseptique de couleur rose. Cette couleur est due aux ions permanganate  $\text{MnO}_4^-$ , apportés par du permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$  dissous dans la solution. Sur le flacon, on lit : « permanganate de potassium : 0,0010 g pour 100 mL ».

**Données :**  $M_K = 39,1 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M_{\text{Mn}} = 54,9 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M_O = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$ . Dans le Dakin®, seuls les ions permanganate absorbent la lumière visible.

#### A. Préparation des solutions

1. Calculer la masse molaire du permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$ .
2. On souhaite préparer un volume  $V_0 = 100,0 \text{ mL}$  d'une solution mère  $S_0$  de permanganate de potassium de concentration  $C_0 = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ . Calculer la masse de permanganate de potassium à peser.

3. À partir de  $S_0$ , on prépare un volume  $V_1 = 50,0 \text{ mL}$  d'une solution fille  $S_1$  de concentration  $C_1 = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ . Calculer le facteur de dilution, puis le volume de solution mère à prélever. Nommer la verrerie utilisée pour le prélèvement et pour la préparation de  $S_1$ .

### B. Dosage par spectrophotométrie

On règle le spectrophotomètre à la longueur d'onde  $\lambda = 530 \text{ nm}$ , pour laquelle l'absorbance des ions permanganate est maximale. On mesure alors l'absorbance de la solution  $S_1$  :  $A_1 = 0,24$ , puis celle du Dakin® commercial (non dilué) :  $A_D = 0,15$ .

4. En utilisant la loi de Beer-Lambert, montrer que la concentration en permanganate du Dakin® vérifie  $C_D = C_1 \times \frac{A_D}{A_1}$ , puis calculer  $C_D$ .

5. En déduire la concentration en masse de permanganate de potassium dans le Dakin®, en  $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ . Est-elle en accord avec l'indication du flacon ?